അധ്യായം 8

ചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരാം

ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ വലതുപേജിന്റെ താഴെ വലതു മൂലയിൽ ഒരു കൊച്ചുചെടിയുടെയും നായ്ക്കുട്ടിയുടെയും ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പേജ് മറിച്ചുനോക്കൂ. അടുത്ത പേജിലും അതേ സ്ഥാനത്ത് ചിത്രം കാണാം.

അതിനടുത്ത പേജിലോ?

പേജുകൾ ഓരോന്നായി മറിച്ചുനോക്കൂ. എല്ലാ പേജിലും ഒരേ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഉള്ളത്?

ഇനി, ആദ്യപേജുമുതൽ അവസാന പേജ് വരെ വേഗത്തിൽ മറിച്ചു നോക്കൂ. എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്?

ചെടി വളരുന്നതും നായ്ക്കുട്ടി ചെടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വാലാട്ടുന്നതുമായി തോന്നുന്നു, അല്ലേ?

എങ്ങനെയാണിത് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഓരോ പേജിലും നായ്ക്കുട്ടിയുടെയും ചെടിയുടെയും വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. ഇവയിൽ ആ ചെടി വളരുന്നതിന്റെയും നായ്ക്കുട്ടി വാലാട്ടുന്നതിന്റെയും തുടർച്ചയായ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നായ്ക്കുട്ടിയുടെയും ചെടിയുടെയും ചലനത്തിന്റെ തുടർച്ചയും ഒരേ ശ്രേണിയിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഓരോന്നായി വേഗത്തിൽ പതിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചലനംപോലെ അത് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്.

നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായ വീക്ഷണസ്ഥിരത മൂലമാണ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നിശ്ചലചിത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ലഭിച്ചതായി തോന്നിയത്. ഈ സവിശേഷത പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ആനിമേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ നിലവിൽവന്നത്.

വീക്ഷണസ്ഥിരത

നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിയുന്ന ഒരു ദൃശ്യം അൽപ്പനേരം (സെക്കന്റിന്റെ പതിനാറിലൊന്ന് സമയം) റെറ്റിനയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നു. ഈ സവിശേഷതയാണ് വീക്ഷണസ്ഥിരത (Persistence of Vision). ഒരു ചിത്രം റെറ്റിനയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ചിത്രംകൂടി റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ആദ്യചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ആനിമേഷൻ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം

നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖലയാണല്ലോ ആനിമേഷൻ. മുമ്പ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലെ കാർട്ടൂൺ സിനിമകളിലൂടെയാണ് ആനിമേഷൻ നമുക്ക് പരിചിതമായിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് പഠനവീഡിയോകളായും പരസ്യങ്ങളായും റീലുകളായും ആശംസാസന്ദേശങ്ങളായും അവ നാം നിരന്തരം കാണുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുൻപ് പെയിന്റ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആനിമേഷൻ സിനിമകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വരവോടെ ആനിമേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും ആനിമേഷൻ നിർമ്മാണം താരതമ്യേന എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്തു.

ഫേനകിസ്റ്റിസ്കോപ്പ്

ഫേനകിസ്റ്റിസ്കോപ്പ്
(Phenakistiscope)

Phenakistiscope
വീഡിയോ കാണാം.

ആനിമേഷൻ ദൃശ്യമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ഉപകരണമാണ് ഫേനകിസ്റ്റിസ്കോപ്പ്. വട്ടത്തിൽ വെട്ടിയ ഹാർഡ്ബോർഡ് പ്രതലത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ, ക്രമത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതു വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്ബോർഡ് പ്രതലത്തിലെ വസ്തു ചലിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഈ വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യം തന്നെ ആനിമേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഫേനകിസ്റ്റിസ്കോപ്പ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ 1830 കളിൽ ആനിമേഷന്റെ സാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഐ.സി.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിൽത്തന്നെ ഒരു കൊച്ചു ആനിമേഷൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടില്ലേ. ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആനിമേഷനാണിത്. ഇതിനുപകരം ഒരു യഥാർഥ ആനിമേഷൻസിനിമതന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിനോക്കാം.

ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സിനിമ, നാടകം, ഡോക്യുമെന്ററി തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നതുപോലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ആനിമേഷൻ സിനിമയും നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക്

ഒരുതരം ചിത്രീകരണപുസ്തകങ്ങളാണ് ഫ്ലിപ്പ് ബുക്കുകൾ. ഫ്ലിക്കർ ബുക്ക്, കിനിയോഗ്രാഫ് എന്നീ പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു പേജിൽനിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് വളരെ ക്രമേണ മാറുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ പരമ്പര ചേർത്താ ണിവ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ പേജുകൾ തുടർച്ചയായി കാണുമ്പോൾ, ചിത്രങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു.

പി.ഡി.എഫ്. പേജുകളെയും ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോകളെയും ഇഷ്ടാനുസൃതം ഫ്ലിപ്പ്ബുക്കുകളാക്കി മാറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളും സോഫ്റ്റുവെയർ പാക്കേജുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച്ചെയ്ത് അവ കണ്ടെത്തി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ.

സിനിമയും ഡോക്യുമെന്ററിയുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് കഥയും തിരക്കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളുമൊക്കെ ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻക്ലാസുകളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ഒരു ആനിമേഷൻസിനിമ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായതെന്ന് കണ്ടെത്തി ചുവടെ നൽകിയ ലിസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കൂ.

- ഒരു പ്രമേയം വേണം.
- ആ പ്രമേയം അടിസ്ഥാനമാക്കി കഥ തയ്യാറാക്കണം.
- കഥയിലെ സംഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമം അഥവാ സീനുകൾ നിശ്ചയിക്കണം.
- ഓരോ സീനിലെയും വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റോറിബോർഡ് തയ്യാറാക്കണം.

- .....
- .....
- .....

ആനിമേഷൻസിനിമ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളേതെല്ലാമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആനിമേഷൻസിനിമ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം.

ഒരു പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആനിമേഷൻസിനിമ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.

പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആനിമേഷൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കൂ. ഈ ആനിമേഷനിലെ പ്രമേയം എന്താണ്? കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ചചെയ്യുമല്ലോ.

പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം എന്ന ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ആനിമേഷൻസിനിമയിലെ ഒരു സീനിലെ പ്രത്യേക സന്ദർഭമായി ഈ ആനിമേഷനെ പരിഗണിച്ചാലോ?

അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയിലെ മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാമെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കുമല്ലോ.

ഈ പ്രമേയം അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന **'ലൂണ'** എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആനിമേഷൻസിനിമയുടെ കഥാസാരം ചില കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ലൂണ (ആനിമേഷൻ സിനിമ)- കഥാസാരം

വെള്ളം കിട്ടാതെ വാടാറായ ഒരു ചെടി. കുറച്ച് ദൂരത്തായി ചെറിയൊരു വെള്ളക്കെട്ട്.

ആകാശത്ത് ചെറുമേഘങ്ങൾ.

വെള്ളക്കെട്ടിനടുത്തേക്ക് ഒരു നായ്ക്കുട്ടി (ലൂണ) കടന്നുവരുന്നു.

നായ്ക്കുട്ടി തന്റെ മുൻകാലുകൾകൊണ്ട് മണ്ണിൽ ചാലുണ്ടാക്കി ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വെള്ളമെത്തിക്കുന്നു.

ആനിമേഷൻസിനിമയുടെ കഥാസാരം കണ്ടല്ലോ.

ലൂണയുടെ ഈ കഥ ആനിമേഷൻസിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുക?

- ലൂണ
- .....
- .....
- .....

ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടുവല്ലോ. കഥയെ അവ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തെയും സന്ദർഭത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത സീനുകളാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സീനിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടത്.

കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപ്പനചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധവേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. ചിത്രകലയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം ഇതിനാവശ്യമാണ്.

കഥാപാത്ര രൂപകൽപ്പന

ആനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പന. കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപകൽപ്പനചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾകൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

- കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആകാരങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്തത.
- അനുയോജ്യമായ വർണ്ണങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
- എളുപ്പം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വര.

സോഫ്റ്റുവെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആനിമേഷൻ നിർമ്മാണം സാധ്യമായതോടെ ഇതിനാവശ്യമായ ചിത്രരചന കൂടുതൽ എളുപ്പമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായി ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽത്തന്നെ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഡ്രോയിങ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ ചിത്രം വരച്ച് അവ ഉൾപ്പെടുത്തി ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാനും ഇത്തരം സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ സാധിക്കും.

ആനിമേഷൻ പലവിധം

ആനിമേഷനുകൾ റ്റുഡി രൂപത്തിലും ത്രിഡി രൂപത്തിലും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്വിമാനചിത്രങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് റ്റുഡി ആനിമേഷൻ. വാൾട്ട് ഡിസ്നിയുടെ ദി ജംഗിൾ ബുക്ക്, ബാംബി, സിൻഡറെല്ല തുടങ്ങിയവ പ്രശസ്തമായ ദ്വിമാന ആനിമേഷൻ സിനിമകളാണ്. ഓപ്പൺ ടൂൺസ്, റ്റുപി റ്റ്യൂബ് ഡെസ്ക്, സിൻഫിഗ് സ്റ്റുഡിയോ, അഡോബ് ആനിമേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ദ്വിമാന ആനിമേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റുവെയറുകളാണ്.

കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിന്റെയും ത്രിമാനരൂപങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് ത്രിഡിആനിമേഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബക്ക് ബണ്ണി, ഷ്രെക്ക്, വാൾ-ഇ തുടങ്ങി സിനിമകൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഗെയിമുകളിലും ത്രിഡി ആനിമേഷൻ ഇന്ന് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലെൻഡർ, ഓട്ടോഡെസ്ക് മായ, അഡോബ് ഡൈമെൻഷൻ എന്നിവ ത്രിമാന ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റുവെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ലൂണയുടെ കഥയെ വ്യത്യസ്ത സീനുകളിലേക്കു മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീനിൽ ഏതൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളെയായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുക. ചർച്ചചെയ്യുമല്ലോ.

തയ്യാറാക്കിയ കഥയെ സ്റ്റോറിബോർഡ് രൂപത്തിലേക്കു മാറ്റുക എന്നതാണ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം. ഓരോ സീനിലെയും വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോറിബോർഡ്.

ലൂണയുടെ കഥയുടെ ഒന്നാമത്തെ സീൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്റ്റോറിബോർഡ് മാതൃക ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് (പട്ടിക 8.1). ഈ മാതൃകയിൽ മറ്റു സീനുകളുടെയും സ്റ്റോറിബോർഡ് കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ചചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുമല്ലോ.

ടൈറ്റിൽ : ലൂണ **പേജ് നമ്പർ : 1**

സീനുകൾ	പശ്ചാത്തലം/ കഥാപാത്രങ്ങൾ	ആക്ഷൻ	സംഭാഷണം	സംഗീതം	സമയം	റിമാർക്സ്
സീൻ 1	വാടാറായ ചെടി, ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ട്, ആകാശം	ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു.		പശ്ചാത്തല സംഗീതം	5 സെക്കന്റ്	
സീൻ 2						
സീൻ 3						

പട്ടിക 8.1 സ്റ്റോറിബോർഡ് മാതൃക

ആദ്യ സീനിന്റെ സ്റ്റോറിബോർഡ് കണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാം.

ചലനങ്ങളിലേക്ക്...

ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളുടെ ചലനം ഉൾപ്പെടുന്ന രംഗമാണ് നാം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭ്യമായ ഓപ്പൺടൂൺസ് എന്ന ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റുവെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ആനിമേഷൻ നിർമ്മിച്ചുനോക്കാം.

നമ്മുടെ സീനിൽ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാടാറായ ഒരു ചെടിയും ചെറിയൊരു വെള്ളക്കെട്ടും വേണമല്ലോ. ഇവയുടെയെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ ഈ ആനിമേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ക്രിറ്റ, ജിമ്പ്, ഇങ്ക്സ്കേപ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നാം മുൻക്ലാസുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രസ്തുത സോഫ്റ്റുവെയറുകളുപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയോ ഓപ്പൺ ടൂൺസിൽത്തന്നെ വരച്ചോ ഈ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാം.

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺടൂൺസ് തുറന്ന് ആദ്യ സീനിനായി ഒരു പ്രോജക്ട് നിർമ്മിക്കൂ.

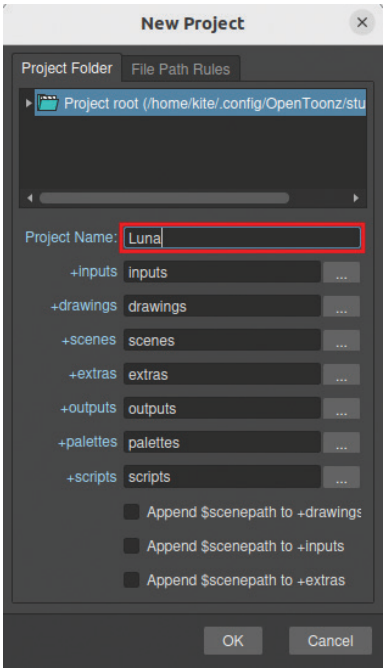
ഓപ്പൺ ടൂൺസ് (OpenToonz)

ഇറ്റലിയിലെ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ എസ്.പി.എ. തയ്യാറാക്കിയ "Toonz" സോഫ്റ്റുവെയർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റുവെയറാണ് ഓപ്പൺ ടൂൺസ്. ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാനും ശബ്ദം ഉൾപ്പെടുത്താനുമൊക്കെയുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ലഭ്യമാണ്.

2021 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജപ്പാനീസ് ആനിമേഷൻ സിനിമയായ Belle ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയതാണ്.

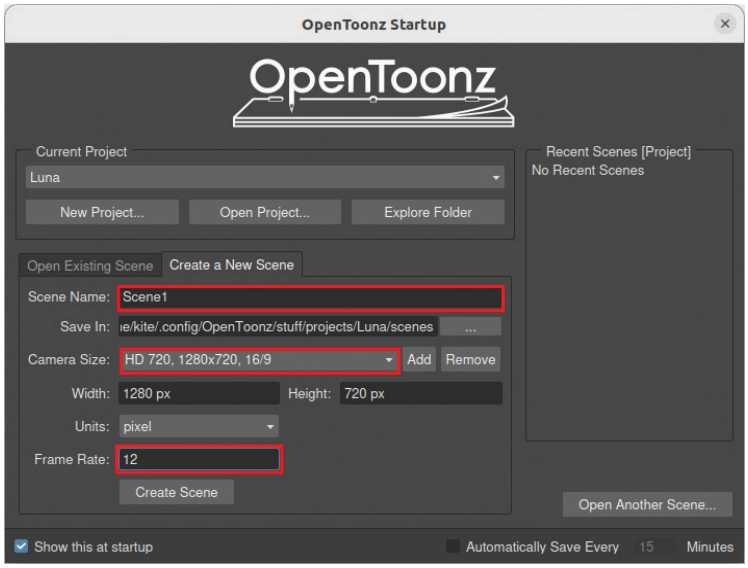
ഓപ്പൺടൂൺസിൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാൻ

- ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റുവെയർ തുറക്കുക.
- തുറന്നുവരുന്ന OpenToonz Startup ജാലകത്തിൽ പുതിയ ആനിമേഷൻ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനായി New Project ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- തുടർന്നുവരുന്ന New Project ജാലകത്തിൽ പ്രോജക്ടിന്റെ നാമം (ഇവിടെ Luna) നൽകി OK നൽകുക (ചിത്രം 8.1).
- ശേഷം, OpenToonz Startup ജാലകത്തിലെ Create a New Scene എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സീനിന്റെ പേരും വീഡിയോ ക്രമീകരണങ്ങളും നൽകുക (ചിത്രം 8.2).



ചിത്രം 8.1 New Project ജാലകം

തയ്യാറാക്കുന്ന ആനിമേഷൻ ഒരു വീഡിയോ ഫയലിന്റെ രൂപത്തിലാണല്ലോ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ആനിമേഷൻ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, വീഡിയോ ഫയലുകളുടെ ക്വാളിറ്റി, ഫ്രെയിംറേറ്റ് എന്നിവ മുൻകൂട്ടി വീഡിയോ പ്രൊഫൈലിൽ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.



ചിത്രം 8.2 OpenToonz Startup ജാലകം

ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും OpenToonz Startup ജാലകത്തിൽ നൽകാം.

ഓപ്പൺടൂൺസിലെ വീഡിയോ പ്രൊഫൈലുകൾക്കായി നൽകാവുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഒരു മാതൃക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണുക.

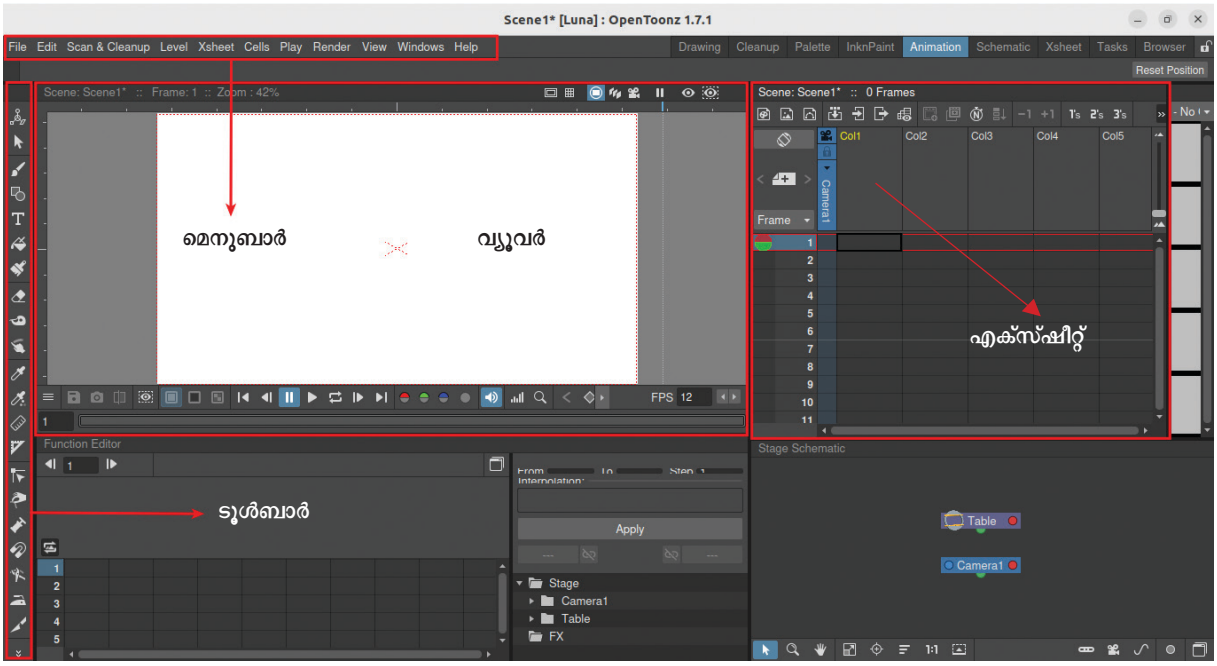
Scene Name : Scene1
Camera Size : HD720,1280x720, 16/9
Units : pixel
Frame Rate : 12

ഈ മാതൃകയിൽ, നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആനിമേഷൻ പ്രോജക്ടിലും ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തുമല്ലോ.

ഒന്നാമത്തെ സീനിന് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ നൽകി Create Scene ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ, ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ ജാലകം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

ഓപ്പൺടൂൺസ് ജാലകം ലഭിച്ചല്ലോ (ചിത്രം 8.3).

മൗസിന്റെ സ്ക്രോൾവീൽ ചലിപ്പിച്ച് കാൻവാസ് മുഴുവനായും കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണേ.



ചിത്രം 8.3 OpenToonz Startup ജാലകം ആനിമേഷൻ റൂം

Frame Rate

ആനിമേഷനിൽ ഒരു ഫ്രെയിം എന്നതൊരു നിശ്ചലചിത്രമായി പരിഗണിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഫ്രെയിമുകൾ തുടർച്ചയായി പ്രദർശിപ്പിച്ചാണ് ആനിമേഷൻ സാധ്യമാവുന്നത്. ഒരു സെക്കന്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളുടെ (Frame Per Second, FPS) എണ്ണമാണ് ഫ്രെയിം റേറ്റ്. ഇത് ആനിമേഷനിലെ ചലനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. ഓരോ ആനിമേഷനിലെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് FPS നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്

പശ്ചാത്തലം സജ്ജീകരിക്കാം

നമ്മുടെ സ്റ്റോറിബോർഡ് അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ വാടാറായ ചെടിയും വെള്ളക്കെട്ടും ആകാശത്തുകൂടെ നീങ്ങുന്ന മേഘവും തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് വരച്ചോ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രങ്ങൾ സീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയോ ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ആനിമേഷനുകൾ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ലളിതമായ ചിത്രങ്ങൾ ഓപ്പൺടൂൺസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാമെങ്കിലും, സങ്കീർണ്ണമായ ചിത്രങ്ങൾ നാം പരിചയപ്പെട്ട മറ്റ് ചിത്രരചനാ സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദം.

Xsheet

ആനിമേഷൻ സീനുകളിലെ ഉള്ളടക്കം ക്രമീകരിക്കാൻ ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ലഭ്യമായ സങ്കേതമാണ് Xsheet കൾ. വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളിലെ ടൈംലൈനുകൾക്ക് സമാനമായ സങ്കേതമാണിത്. Xsheet കൾ വിവിധ കോളങ്ങളായാണ് (Column) ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കോളവും ഓരോ ട്രാക്കായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോളങ്ങളിൽ സെല്ലുകളായി ഫ്രെയിമുകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആനിമേഷനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചില ചിത്രങ്ങളും ചിത്രശ്രേണികളും ശബ്ദഫയലുകളും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ School_Resources ൽ Class_10/Animation എന്ന ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഫയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ.

റിസോഴ്സുകൾ ക്രമീകരിക്കാം

ഓപ്പൺടൂൺസിലേക്ക് റിസോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സൗകര്യത്തിനായി, School_Resources/Class_10 ൽ നൽകിയിട്ടുള്ള Animation എന്ന ഫോൾഡർ കോപ്പിചെയ്ത് Home-ലെ Documents എന്ന ഫോൾഡറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

ഒന്നാമത്തെ സീനിലെ പശ്ചാത്തലമാണ് നാം ആദ്യം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. Animation/Scene_1 ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള bg.png എന്ന ചിത്രം പരിശോധിക്കൂ. ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ സീനിന്റെ പശ്ചാത്തലമായി ക്രമീകരിച്ചാലോ.

ഓപ്പൺടൂൺസിലെ ആനിമേഷൻ റൂം തുറന്നാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത്.

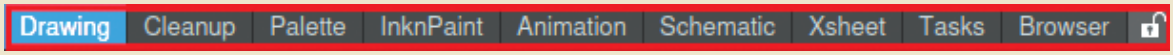
ഓപ്പൺടൂൺസിലെ റൂമുകൾ

ഓപ്പൺടൂൺസിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓരോ റൂം ഉണ്ട്. ഇവ വർക്ക്സ്പെയ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. Opentoonz ആദ്യമായി തുറക്കുമ്പോൾ Drawing എന്ന റൂമാണ് തുറന്നു വരുന്നത്.

Animation: നിലവിലെ ഒബ്ജക്ടുകളുടെ സ്ഥാനം, ഭ്രമണം, വലുപ്പം എന്നിവ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൂമിൽനിന്നാണ്.

Drawing: ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും നിറം നൽകാനും വരച്ച ചിത്രങ്ങളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂം.

മറ്റു റൂമുകൾ തുറന്ന് അവയുടെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തൂ.

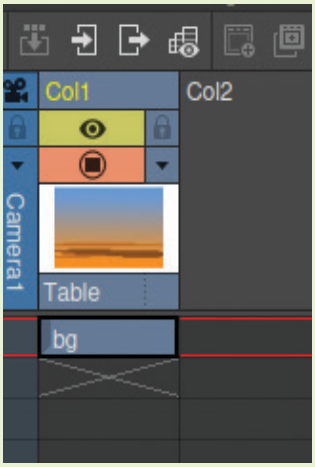


ചിത്രം 8.4 OpenToonz ലെ വിവിധ റൂമുകൾ

ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താൻ

ആദ്യ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്കാണ് പശ്ചാത്തലചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇതിനായി,

- ഓപ്പൺടൂൺസ് ജാലകത്തിൽനിന്ന് Animationറും സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- Xsheet ലെ ആദ്യ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- മെനുബാറിലെ Browser വർക്ക്സ്പേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽനിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫോൾഡർ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക.
- bg.png എന്ന ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് Right Click ചെയ്ത് Loadൽ Click ചെയ്യുക.
- പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിലെ Loadൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.



ചിത്രം 8.5 OpenToonz ൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ

പശ്ചാത്തലചിത്രം ജാലകത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി, Animation വർക്ക്സ്പെയ്സിലേക്കുതന്നെ തിരികെ വരാം.

നാമിപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലും ഈ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ ആനിമേഷൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഫ്രെയിം റേറ്റ് 12 ആയി, 5 സെക്കന്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ആനിമേഷനാണ് നാം ഒന്നാമത്തെ സീനായി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ ആകെ എത്ര ഫ്രെയിമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടിവരുമെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ.

ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലുള്ള ഈ ചിത്രത്തെ സീനിലെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും (ആകെ 60 ഫ്രെയിമുകൾ) ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ?

ഒരു ഫ്രെയിമിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തെ മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലേക്കു പകർത്താൻ ഓപ്പൺടൂൺസിൽ Click and drag to repeat selected cells എന്നൊരു സംവിധാനം ലഭ്യമാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് പശ്ചാത്തലചിത്രത്തെ മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിനോക്കൂ.

പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായാൽ File → Save All എന്ന രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

ഫ്രെയിമുകൾ എത്ര?

12 FPS ൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ :1 x 12 = 12 Frames

12 FPS ൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ : .....

ചിത്രങ്ങൾ മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ

- Col1-ലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഈ സെല്ലിന്റെ താഴെയായി കാണുന്ന Click and drag to repeat selected cells എന്ന ചെറിയ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഫ്രെയിം വരെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- Repeat എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സീനിലെ എല്ലാ ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും പശ്ചാത്തലചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

നമ്മുടെ സ്റ്റോറിബോർഡ് പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.

എങ്ങനെയാണിത് സാധ്യമാക്കുക? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

മേഘം വരയ്ക്കാം

മറ്റ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ വരച്ച ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് നാം പശ്ചാത്തലം തയ്യാറാക്കിയത്. ഇനി മേഘം ഓപ്പൺടൂൺസിൽത്തന്നെ വരച്ചാലോ.

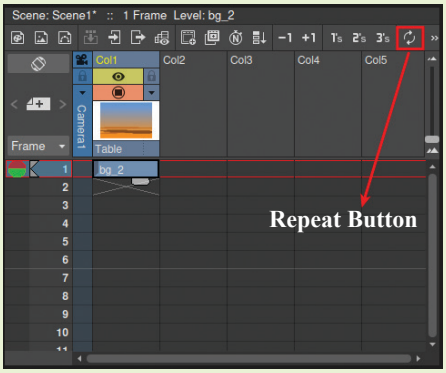
ലളിതമായ ചിത്രങ്ങൾ ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റുവെയറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ് ടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ വരച്ചു തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലാണല്ലോ പശ്ചാത്തലം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആനിമേഷൻ നൽകേണ്ട ഓരോ ഒബ്ജക്ടും വെവ്വേറെ കോളങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് വെവ്വേറെ ആനിമേഷൻ നൽകാൻ സാധിക്കുക.

അതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് മേഘത്തെ വരച്ചുചേർക്കാം.

Repeat Button

ഒരു സെല്ലിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ Repeat button ഉം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി, ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം Repeat button-ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽ ഫ്രെയിമുകളുടെ എണ്ണം നൽകി Repeat button ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.



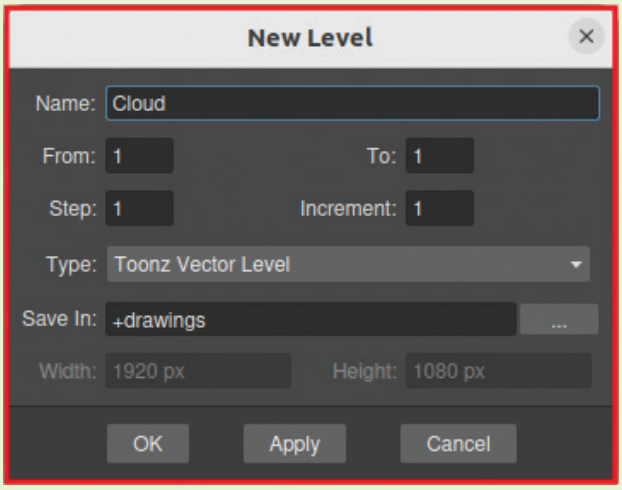
ചിത്രം 8.6 OpenToonz Repeat സംവിധാനം

ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ചിത്രങ്ങളെ റാസ്റ്റർ ഫയലുകളായും വെക്ടർ ഫയലുകളായും തയ്യാറാക്കാം. നാമിവിടെ വെക്ടർ ചിത്രമായാണ് മേഘത്തെ വരയ്ക്കുന്നത്.

വെക്ടർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായി, Vector Level ജാലകം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനഘട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പുതിയൊരു വെക്ടർ ലെവൽ തയ്യാറാക്കൂ.

വെക്ടർ ലെവൽ തയ്യാറാക്കാൻ

- Animation റൂം സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- Xsheet ൽനിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കോളത്തിലെ (ഇവിടെ Col2) ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന്, ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് New Level സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- ലഭിക്കുന്ന New Level ജാലകത്തിൽ Name എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പേരു നൽകുക (Cloud).
- Type എന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഡ്രോപ് ഡൗൺ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Toonz Vector Level സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഇതോടെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫ്രെയിമിൽ Cloud എന്ന പേരിൽ ഒരു വെക്ടർ ലെവൽ വന്നതായി കാണാം.



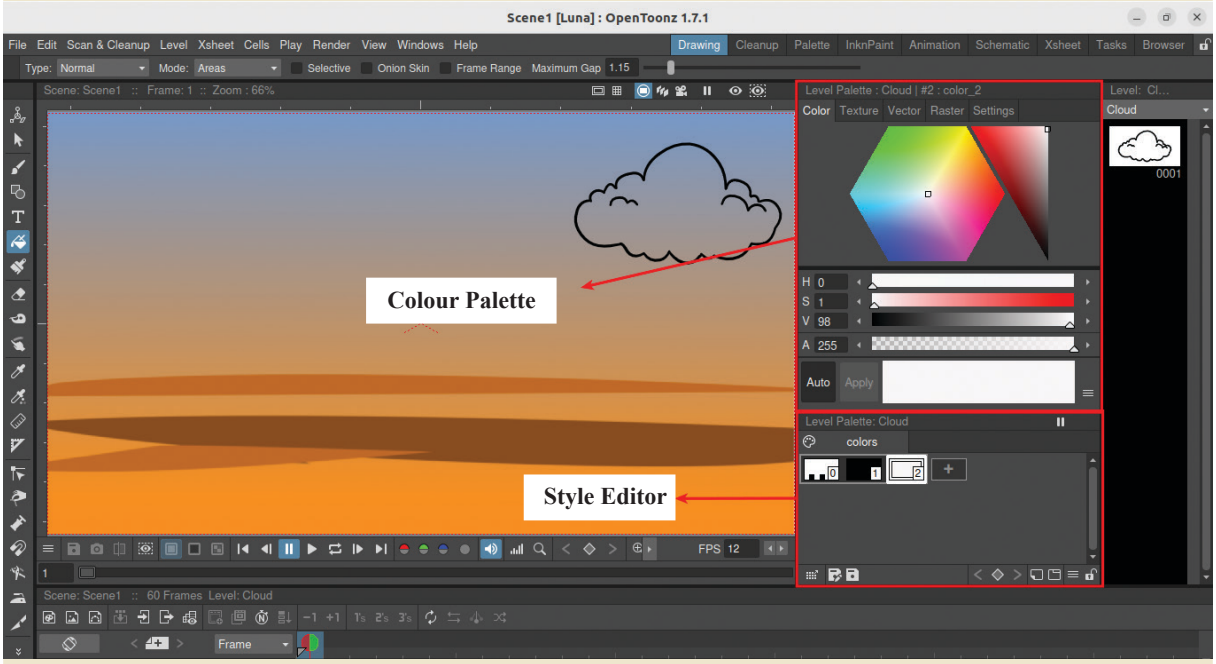
ചിത്രം 8.7 OpenToonz New Level ജാലകം

മേഘത്തെ വരയ്ക്കാനുള്ള വെക്ടർ ലെവൽ തയ്യാറാക്കിയല്ലോ. ഇനി ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ മേഘത്തെ വരച്ചുചേർക്കൂ.

നാമിപ്പോൾ Animation റൂമിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള റൂം ഏതാണ്? കണ്ടെത്തുമല്ലോ.

ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ

- Drawing റൂം സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി Toolbox ൽനിന്ന് Brush Tool സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- തുടർന്ന് മേഘത്തെ വരച്ചുചേർക്കുക.
- Style Editor ൽനിന്ന് ആവശ്യമായ നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാം (ചിത്രം 8.9).
- വരച്ച ചിത്രം മായ്ക്കാനായി Eraser Tool ഉപയോഗിക്കാം.
- നിറം നൽകാൻ Fill Tool ഉപയോഗിച്ച് രൂപത്തിന്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
- പുതിയ നിറം ലഭിക്കാൻ New Style ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള നിറം സെലക്ട് ചെയ്യാം.
- വരച്ച ചിത്രത്തെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ വലുപ്പത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാം.

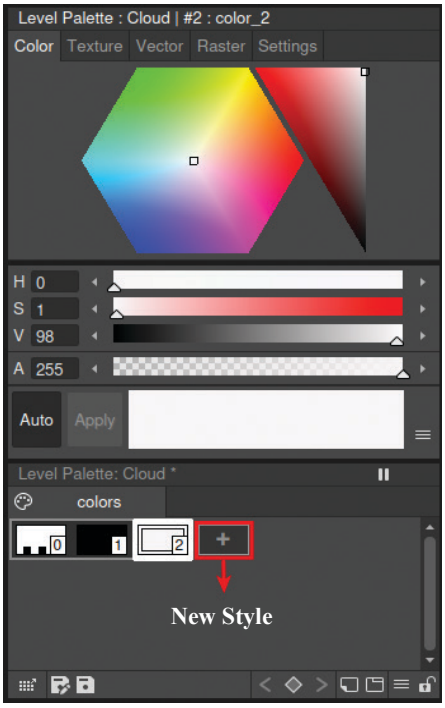


ചിത്രം 8.8 OpenToonz Drawing Room ജാലകം

ചിത്രം വരയ്ക്കാനായി ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷിന്റെ Size, Accuracy, Smooth എന്നിവ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ. എന്തു മാറ്റമാണുണ്ടാവുന്നത്?

മേഘത്തെ വരച്ചുകഴിഞ്ഞല്ലോ.

ഇനി, ഈ ചിത്രത്തെ സീനിലെ 60 ഫ്രെയിമിലേക്കും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മുൻപ്രവർത്തനത്തിലേതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ.



ചിത്രം 8.9 OpenToonz ലെ Style Editor ജാലകം

ഓപ്പൺടൂൺസിലെ ചില ടൂളുകൾ നാം ഇതിനോടകം പരിചയപ്പെട്ടു. ടൂൾബോക്സിലെ മറ്റു ടൂളുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഉപയോഗിച്ചുനോക്കി പട്ടിക 8.2 പൂർത്തിയാക്കൂ.

ചിത്രം 8.10 OpenToonz Toolbox

ടൂൾ	പേര്	ഉപയോഗം
		ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനം, ഭ്രമണം, വലുപ്പം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാൻ
	സെലക്ഷൻ ടൂൾ	
		ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ
	ടൈപ്പ് ടൂൾ	

പട്ടിക 8.2 ഓപ്പൺടൂൺസിലെ ചില ടൂളുകളും അവയുടെ ഉപയോഗവും

ചിത്രങ്ങൾക്ക് ചലനം നൽകാം

മേഘം ആകാശത്തിന്റെ ഒരുവശത്തുനിന്ന് മറുവശത്തേക്കു നീങ്ങുന്ന ആനിമേഷനാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഈ ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

60 ഫ്രെയിമുകളിലൂടെയാണ് ഒരു വശത്തുനിന്ന് മറുവശത്തേക്കുള്ള മേഘത്തിന്റെ ചലനം പൂർത്തിയാവേണ്ടത്. ഇത് സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ സഞ്ചാരപാതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ഫ്രെയിമിലും മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം. അതായത്, കാൻവാസിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനം, ഒരു വശത്തുനിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള 60 ചിത്രങ്ങൾ നാം വരയ്ക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

ഇതിനു പകരം ചലനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യഫ്രെയിമിലെ മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനവും ചലനം പൂർത്തിയാവുന്ന ഫ്രെയിമിലെ സ്ഥാനവും നാം നിശ്ചയിച്ചാൽ അവയ്ക്കിടയിലെ ഓരോ ഫ്രെയിമിലെയും മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനം സോഫ്റ്റുവെയർ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന സങ്കേതമുണ്ടെങ്കിലോ? ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ പൊതുവെ ലഭ്യമായ ട്വീനിങ് (Tweening) എന്ന ഈ സങ്കേതത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഓപ്പൺടൂൺസിലും സൗകര്യമുണ്ട്. ട്വീനിങ് ആനിമേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരുവശത്തുനിന്നു മറുവശത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന മേഘത്തിന്റെ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കിനോക്കൂ.

കീ ഫ്രെയിമുകൾ (Key Frames)

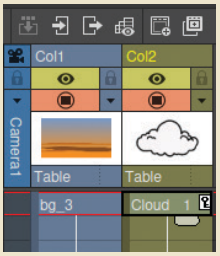
ട്വീനിങ് ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഫ്രെയിമിലെയും ഒബ്ജക്ടിന്റെ സ്ഥാനം, വലുപ്പം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകതകൾ സോഫ്റ്റുവെയറിന് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇത് ആനിമേറ്റർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ചില പ്രധാന ഫ്രെയിമുകളിലെ ഒബ്ജക്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഇങ്ങനെ ആനിമേഷനിലെ ചലനദിശയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളാണ് കീഫ്രെയിമുകൾ. ഓപ്പൺടൂൺസിൽ വസ്തുക്കളുടെ Position, Scale, Rotation, shear, Center എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്വീനിങ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഓപ്പൺടൂൺസിൽ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ

- മേഘത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന കോളത്തിലെ (Col2) ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ആനിമേഷൻ നൽകാനായി, Toolbox ലെ Animate Tool സെലക്ട് ചെയ്യുക.

ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലെയും അവസാനത്തെ ഫ്രെയിമിലെയും (കീഫ്രെയിമുകൾ) മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലെ മേഘങ്ങളുടെ സ്ഥാനം സോഫ്റ്റുവെയർ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ Position Tweening എന്ന സങ്കേതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതിനായി,

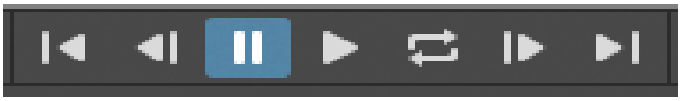
- ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷനിൽനിന്നു Position സെലക്ട് ചെയ്യുക.
- ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനം, ചലനം ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തായി കാൻവാസിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
- ഇപ്പോൾ, ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിം കീഫ്രെയിം ആയി ക്രമീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
- ഇനി, അറുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേഘത്തിന്റെ സ്ഥാനം ചലനം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗത്തായി കാൻവാസിൽ ക്രമീകരിക്കുക.
- ഇതോടെ അറുപതാമത്തെ ഫ്രെയിമും കീഫ്രെയിം ആയി. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ആനിമേഷനായി സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു.



ചിത്രം 8.11 Key Frame ക്രമീകരിച്ചപ്പോൾ

പൊസിഷൻ ട്വീനിങ്ങിന്റെ സഹായത്തോടെ മേഘത്തിന്റെ ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കിയല്ലോ.

കാൻവാസിന് താഴെ കാണുന്ന Play ബട്ടൺ അമർത്തിനോക്കൂ. ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?



ചിത്രം 8.12 Video controls

ഇനി, പുതിയൊരു കോളത്തിൽ മറ്റൊരു മേഘത്തെ വരച്ച്, ചലനം നൽകി നോക്കൂ. മേഘത്തിന്റെ വലുപ്പം നേരത്തേ വരച്ചതിൽനിന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണേ...

കീഫ്രെയിമുകൾ ക്രമീകരിച്ചാണല്ലോ നാമിവിടെ ആനിമേഷൻ സാധ്യമാക്കിയത്. കീഫ്രെയിമുകളാക്കി മാറ്റിയ ഫ്രെയിമുകളെ Xsheet ലെ കോളങ്ങളിൽനിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമോ?

ഫ്രെയിമുകൾ പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുമല്ലോ.

File→Save All ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമല്ലോ. ഓപ്പൺടൂൺസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകൾ .tnz എക്സ്റ്റൻഷനോടെ പ്രോജക്ട് ഫയലുകളായാണ് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

പശ്ചാത്തലസംഗീതം ഉൾപ്പെടുത്താം

പ്രേക്ഷകരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനായി സിനിമയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതികളുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശബ്ദത്തിന്റെയും സംഗീതത്തിന്റെയും ഉപയോഗം. നമ്മുടെ കൊച്ചു ആനിമേഷൻ സിനിമയിൽ ഇത്തരം ചില ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാലോ.

ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ പശ്ചാത്തലസംഗീതമായി ചേർക്കുന്നതിനായി bg_music_1.mp3 എന്നൊരു ഫയൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Animation/Scene1 എന്ന ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയൊരു കോളത്തിൽ (Col4) ഈ ഫയൽ ചേർത്ത് ഒന്നാമത്തെ സീനിന്റെ ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

മുമ്പ് നാം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ അതേ രീതിതന്നെയാണ് ശബ്ദം ചേർക്കാനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദ ഫയൽ അതിന്റെ സമയദൈർഘ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലും വരുന്നതിനാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ Repeat ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ.

വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം

പശ്ചാത്തലസംഗീതവും ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ആദ്യസീനിലെ ചെറിയൊരു ഘട്ടം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ.

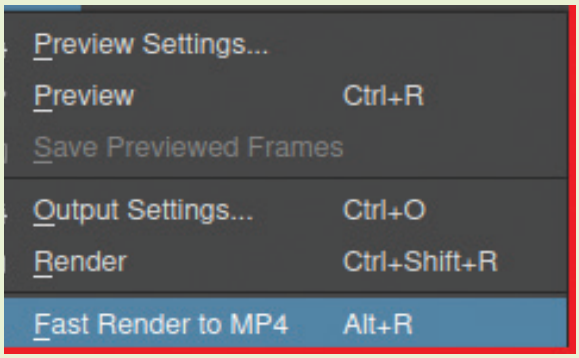
ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ പ്രോജക്ട് ഫയലായാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തയ്യാറാക്കിയ സോഫ്റ്റുവെയറിൽ തുറന്നാൽ മാത്രമേ ആനിമേഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ ഒരു വീഡിയോ ഫയലായി എക്സ്പോർട്ട് (റെൻഡർ) ചെയ്താലാണ് ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റുവെയറിന്റെ സഹായമില്ലാതെ, കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈൽഫോണിലും നമുക്കത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക. വീഡിയോ-ഓഡിയോ എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റുവെയറുകളിൽ പ്രോജക്ടുകൾ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ രീതി നാം പരിചയിച്ചതാണല്ലോ.

നമ്മുടെ ആനിമേഷൻ, ഓപ്പൺടൂൺസിലെ Render സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് Mp4 വീഡിയോ ആക്കി റെൻഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ.

ഓപ്പൺ ടൂൺസിൽ വീഡിയോ റെൻഡർ ചെയ്യാൻ

- Menu Bar ലെ Render → Fast Render to MP4 എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- റെൻഡറിങ് പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ വീഡിയോ MP4 ആയി, സേവ് ആവുന്നു.



ചിത്രം 8.13 Render ജാലകം

ചിത്രശ്രേണികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആനിമേഷൻ

സ്റ്റോറിബോർഡ് പ്രകാരമുള്ള ഒന്നാമത്തെ സീനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ, ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്.

ചിത്രങ്ങൾക്കു പകരം ചിത്രശ്രേണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാനും ഓപ്പൺടൂൺസിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതിന് ആവശ്യമായ ചിത്രശ്രേണികൾ തയ്യാറാക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം മുൻകൂറായി നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളും ചലനങ്ങളും സാധ്യമാക്കാൻ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രശ്രേണികൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്പൺടൂൺസിലെ ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കും. പുനരുപയോഗിക്കേണ്ട രംഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവയുടെ ചിത്രശ്രേണികളാണ് സൗകര്യപ്രദം.

തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ആനിമേഷന്റെ മറ്റു സീനുകളുടെ സ്റ്റോറിബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ.

ലൂണയുടെ കഥ ആസ്പദമാക്കി ദയയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റോറിബോർഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീൻ ചുവടെ നൽകുന്നു. ചിത്രശ്രേണിയുടെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം.

സീൻ	പശ്ചാത്തലം/ കഥാപാത്രങ്ങൾ	ആക്ഷൻ	സംഭാഷണം	സംഗീതം	സമയം	റിമാർക്സ്
സീൻ 2	വെള്ളം, ചെടി, ലൂണ	കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ലൂണ ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.		പശ്ചാത്തല സംഗീതം	5 സെക്കന്റ്	

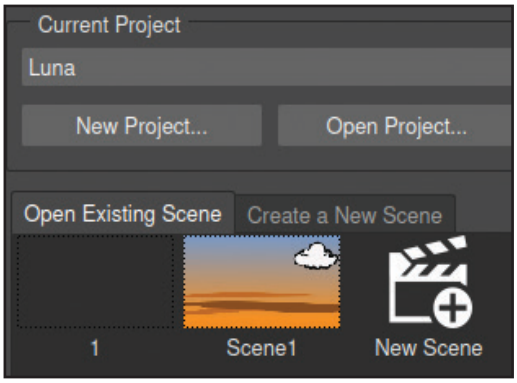
പട്ടിക 8.3 ലൂണ - സ്റ്റോറിബോർഡ് മാതൃക (സീൻ 2)

സ്റ്റോറിബോർഡ് കണ്ടല്ലോ (പട്ടിക 8.3). കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ലൂണ ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണല്ലോ സീനിൽ കാണിക്കേണ്ടത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ആവശ്യമായി വരുക?

ഇതിനായി ചെടി ഉൾപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലചിത്രവും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ചിത്രവും ലൂണയുടെ ചലനത്തിന്റെ ചിത്രശ്രേണിയും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ Animation/Scene_2 എന്ന ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രശ്രേണികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ

ചിത്രശ്രേണികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ, ശ്രേണിയിൽ എത്ര ചിത്രങ്ങളുണ്ടോ, അത്രയും ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വന്നതായി കാണാം. ഈ ചിത്രങ്ങളെ മറ്റ് ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് Repeat സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്താം.



ചിത്രം 8.14 Current Project

Scene_2 ഫോൾഡറിലെ ചിത്രങ്ങളും Scene_2/Sequence ഫോൾഡറിലെ ചിത്രശ്രേണിയും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സീൻ തയ്യാറാക്കിയാലോ.

ഒന്നാമത്തെ സീൻ തയ്യാറാക്കിയ അതേ രീതിയിൽത്തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സീനും പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്.

ഓപ്പൺടൂൺസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും തുറന്ന്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജാലകത്തിൽ Current Project Luna എന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക (ചിത്രം 8.14).

- New Scene എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ സീൻ ആരംഭിക്കാം.
- Scene Name ആയി Scene2 എന്നു നൽകാം.
- Camera Size, Units, Frame Rate എന്നിവ ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ നൽകിയതുതന്നെ നൽകാം.

ഇനി സ്റ്റോറിബോർഡിനനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ സീൻ പൂർത്തിയാക്കൂ.

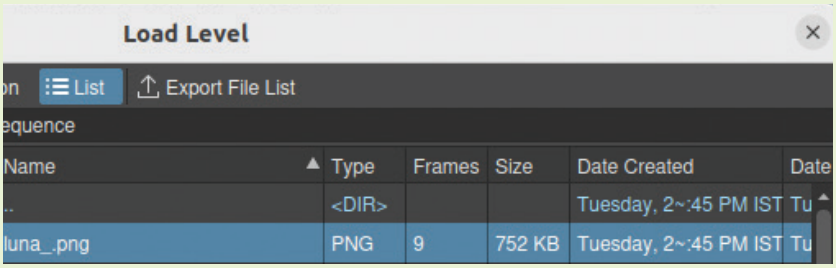
- പശ്ചാത്തലചിത്രം ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലും വെള്ളത്തിന്റെ ചിത്രം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താം.
- പശ്ചാത്തലചിത്രവും വെള്ളത്തിന്റെ ചിത്രവും മുഴുവൻ ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും Repeat ചെയ്യുക.
- മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ ചിത്രശ്രേണി ഉൾപ്പെടുത്തുക.

ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ അതേ രീതിയിൽത്തന്നെയാണ് ചിത്രശ്രേണിയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രെയിമിനു പകരം ആ ശ്രേണിയിൽ എത്ര ചിത്രങ്ങളുണ്ടോ, അത്രയും ഫ്രെയിമുകളിലേക്കായാണ് ചിത്രം വന്നുചേരുന്നത്.

ചിത്രശ്രേണികൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ

ഓപ്പൺടൂൺസിലേക്ക് ചിത്രശ്രേണികൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായി ചിത്രശ്രേണികൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഫയൽനാമം ഒരേ പാറ്റേണിൽ നൽകണം. Sequence ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രശ്രേണി പരിശോധിക്കുമല്ലോ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രശ്രേണികൾ സീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ചിത്രഫയലുകളുടെ പേരിലെ പൊതുവായ പേര് മാത്രമേ ഓപ്പൺടൂൺസിന്റെ Browser Roomൽ ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഉദാഹരണമായി luna _01.png, luna_02.png, luna_03.png, ... എന്നീ പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രശ്രേണി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പൊതുവായ പേരായ luna_.png എന്ന ഫയൽ നാമം മാത്രമേ Load level ജാലകത്തിൽ ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ. ചിത്രശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്ര ഫ്രെയിമുകളുടെ എണ്ണം Frames എന്ന ഭാഗത്തു കാണാം.



ചിത്രം 8.15 Load Level ജാലകം

മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ആദ്യ ഫ്രെയിമിൽ ചിത്രശ്രേണി ഉൾപ്പെടുത്തിയല്ലോ.

കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ലൂണ ചാലിലൂടെ ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗമാണല്ലോ ചിത്രശ്രേണിയിൽ ഉള്ളത്. ഈ ചിത്രശ്രേണിയെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ സീൻ മുഴുവനായി ഈ രംഗം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

ചുവടെ നൽകിയ കുറിപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ചിത്രശ്രേണിയെ മുഴുവൻ ഫ്രെയിമുകളിലേക്കും ഉൾപ്പെടുത്തിനോക്കൂ.

ചിത്രശ്രേണിയെ മറ്റു ഫ്രെയിമുകളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ

- ചിത്രശ്രേണിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമുള്ള ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ്സ് ചെയ്തുപിടിച്ച് ചിത്രശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ ചിത്രമുള്ള ഫ്രെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ശേഷം, Click and drag to repeat selected cells ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ ഫ്രെയിമിലേക്കും ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക.
- Play Button ഉപയോഗിച്ച് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കുക.

ചിത്രശ്രേണി ഉൾപ്പെടുത്തി ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു നോക്കിയോ?

കെട്ടിനിൽക്കുന്ന ജലത്തിന് ലൂണ വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആനിമേഷൻ ശരിയായ രൂപത്തിലാണോ ഇപ്പോഴുള്ളത്?

രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ ജലത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം, സ്ഥാനം എന്നിവയും ചിത്രശ്രേണിയിലുള്ള ലൂണയുടെ സ്ഥാനവും വലുപ്പവും Animate ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമാക്കി ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

സീനിന് പശ്ചാത്തലശബ്ദവും മറ്റൊരു കോളത്തിൽ മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ആനിമേഷനും ചേർത്ത് സീൻ ആകർഷകമാക്കുമല്ലോ.

എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയായാൽ റെൻഡർ ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ മറക്കല്ലേ.

ആനിമേഷൻ സാധ്യതകൾ

സിനിമ, പരസ്യം, വ്യവസായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗെയിമിങ്, തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ ആനിമേഷൻ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാങ്കേതികമായ വൈദഗ്ധ്യത്തോടൊപ്പം ഒന്നിലധികം മേഖലയിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും ആനിമേഷൻ ഡിസൈനർമാർ ആർജിക്കേണ്ടത് അഭികാമ്യമാണ്. ഇന്ന് മികച്ചൊരു തൊഴിൽ മേഖല കൂടിയാണ് ആനിമേഷൻ.

സീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം

നാമിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ സീനുകളെ ഒരുമിച്ചു ചേർത്ത് ഒരു കൊച്ചു ആനിമേഷൻ ചലച്ചിത്രമാക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇതിനായി കൈറ്റ് ഗ്നുലിനക്സിൽ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് സോഫ്റ്റുവെയർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസിൽ പരിചയപ്പെട്ട Kdenlive എന്ന സോഫ്റ്റുവെയർ ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ. ചലച്ചിത്രം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡുകളും ചേർക്കാൻ മറക്കല്ലേ.

തയ്യാറാക്കിയ സീനുകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ആവശ്യമായി വരുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തേ സേവ് ചെയ്തുവച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് ഫയൽ (.tnz) തുറന്ന് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി വീഡിയോ വീണ്ടും റെൻഡർ ചെയ്താൽ മതി.

വിലയിരുത്താം

- ഓപ്പൺടൂൺസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റൂമുകളുടെ (വർക്ക്സ്പേസ്) പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉപയോഗം രേഖപ്പെടുത്തുക.

റൂമിന്റെ പേര്	ഉപയോഗം
Animation	
Drawing	
Browser	

- ഓപ്പൺടൂൺസിലെ പ്രധാന ടൂളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു. അവയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.

ടൂൾ	ഉപയോഗം

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

1. ലൂണ എന്ന ആനിമേഷൻ ചലച്ചിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സീൻ ഓപ്പൺടൂൺസ് ഉപയോഗിച്ചു തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾ മുമ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ഒന്നും രണ്ടും സീനുകൾ ചേർത്ത് ഇത് യോജിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായ സിനിമയാക്കുക (ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള റിസോഴ്സുകൾ Animation/ Scene_3 എന്ന ഫോൾഡറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്).
2. "Say No to Drugs" എന്ന മുദ്രാവാക്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി ലഹരിവിരുദ്ധദിനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആനിമേഷൻ സിനിമ തയ്യാറാക്കുക. ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ക്സ്കേപ്പിലോ ജിമ്പിലോ തയ്യാറാക്കുക.

❖❖❖